



Web Fundamentals

WEF1VO

Teil 6: Web Accessibility

Medientechnik und -design | WS 2025/26

Web Accessibility

Barrierefreies Web, A11Y



The power of the Web is in its universality. Access by everyone regardless of disability is an essential aspect.

— Tim Berners-Lee



Behinderungen?

- Sehbehinderungen (z. B. Blindheit, Farbenblindheit, geringe Sehkraft),
- Hörbehinderungen (z. B. Gehörlosigkeit, Schwerhörigkeit),
- physische Behinderungen (z. B. Amputationen, Arthritis, Muskeldystrophie),
- kognitive und neurologische Behinderungen (z. B. Aufmerksamkeitsdefizit- oder Hyperaktivitätsstörung, Legasthenie, Epilepsie, Gedächtnisstörung),
- Sprachbehinderungen (z. B. Stummheit, Stottern, Sprechapraxie).



Web Accessibility Initiative

The W3C Web Accessibility Initiative (WAI) develops standards and support materials to help you understand and implement accessibility.



WAI Workgroups



AG WG

Accessibility Guidelines
Working Group

AG

ARIA

Accessible Rich Internet
Applications

ARIA

APA

Accessible Platform
Architectures

APA

IG

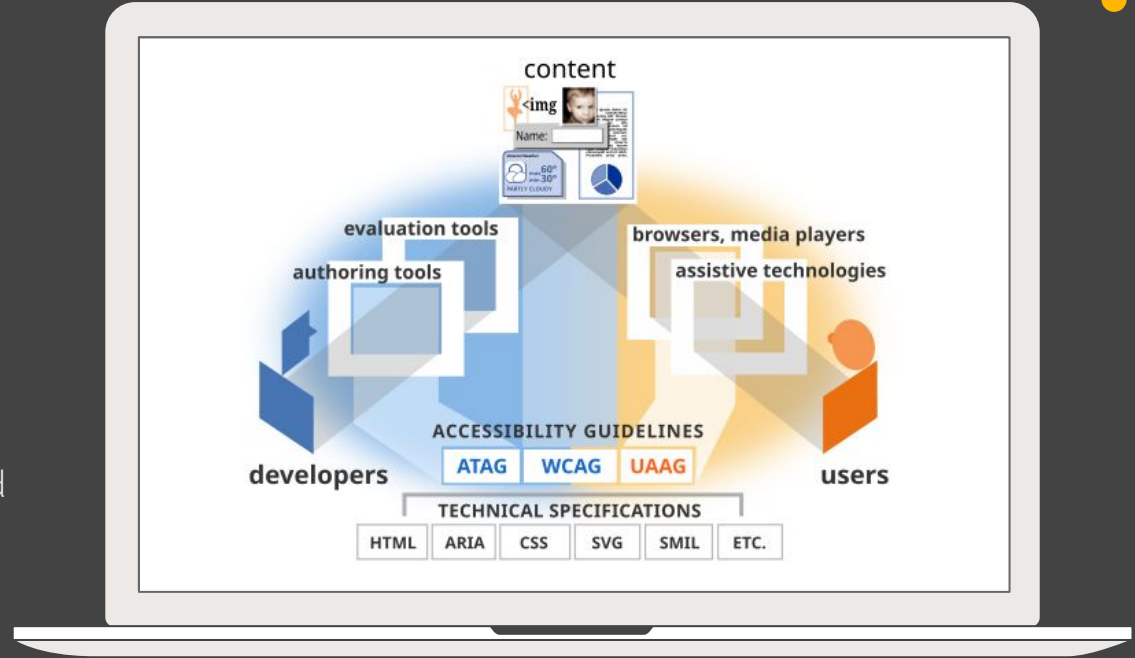
WAI Interest Group

WAI IG

Community Groups

Resultat e

Guidelines für
Inhalte im Web,
Autor*innenwerkzeuge und
Clientapplikationen.



ATAG & UAAG

Guidelines für Tools und Clients

ATAG

Guidelines für Authoring Tools

A: User-Interface

B: Generierung von barrierefreien Inhalten



UAAG

Guidelines für User Agents
Barrierefreie Inhalte technisch
zugänglich machen



WCAG 2.2

Web Content Accessibility Guidelines



WCAG Aufbau

Prinzip: Perceivable / Wahrnehmbar

Richtlinie 1.1: Stelle Textalternativen für alle Nicht-Text-Inhalte zur Verfügung, so dass diese in andere, von Benutzer*innen benötigte Formen geändert werden können, wie zum Beispiel Großschrift, Braille, Symbole oder einfachere Sprache.

Erfolgskriterium 1.1.1: Alle Nicht-Text-Inhalte, die den Benutzer*innen präsentiert werden, haben eine Textalternative, die einem gleichen Zweck dient (**Stufe A**).



Stufe AA & Stufe AAA



WCAG 2.2 Prinzipien

PERCEIVABLE

Information and user interface components must be presentable to users in ways they can perceive.

P

OPERABLE

User interface components and navigation must be operable.

O

Information and the operation of user interface must be understandable.

UNDERSTANDABLE

U

R

Content must be robust enough that it can be interpreted by a wide variety of user agents, including assistive technologies.

ROBUST



Ein paar Erfolgskriterien

1.1.1 Nicht-Text-Inhalte

Alle Nicht-Text-Inhalte, die Benutzer*innen präsentiert werden, haben eine **Textalternative**, die einem äquivalenten Zweck dient (**Stufe A**).

1.3.1 Info und Beziehungen

Informationen, Struktur und Beziehungen, die über die Darstellung vermittelt werden, können **durch Software bestimmt** werden oder stehen in Textform zur Verfügung (**Stufe A**).

1.3.4 Orientierung

Der Inhalt der Seite wird **nicht auf eine einzelne Orientierung** der Darstellung (Hoch- oder Querformat) reduziert, außer dies ist absolut notwendig (**Stufe AA**).

1.4.1 Verw. von Farben

Farbe wird **nicht als einziges visuelles Mittel** benutzt, um Informationen zu vermitteln, eine Handlung zu kennzeichnen, eine Reaktion zu veranlassen oder ein visuelles Element zu unterscheiden (**Stufe A**).

2.4.6 Überschriften & Labels

Überschriften und Labels **beschreiben** ein Thema oder einen Zweck. (**Stufe AA**).

3.3.5 Hilfe

Es gibt eine **kontextsensitive Hilfe** (**Stufe AAA**).

Evaluierung

Anhand der WCAG 2.2



Easy Checks

Allgemeine Checks

- Alternativtext für Bilder
- Seitentitel
- Überschriften
- Kontraste
- Skip Link
- Sichtbarer Keyboard-Fokus
- Sprache der Seite
- Zoom

Audiovisuelle Checks

- Untertitel
- Transkripte
- Audiobeschreibung

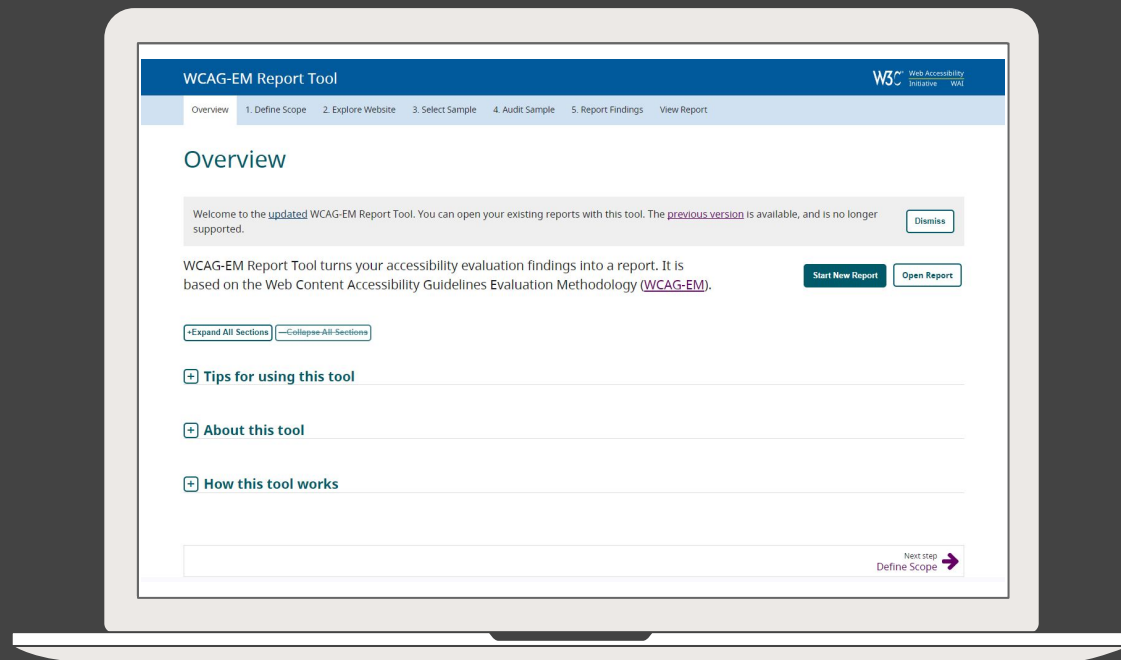
Formular-Checks

- Labels
- Pflichtfelder



WCAG EM

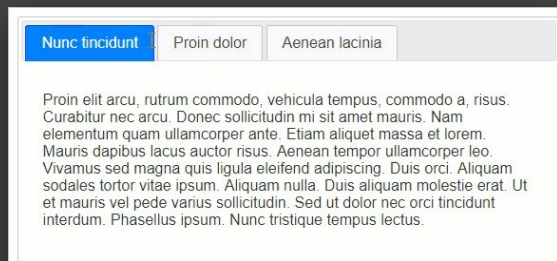
Website Accessibility
Conformance Evaluation
Methodology



WAI-ARIA

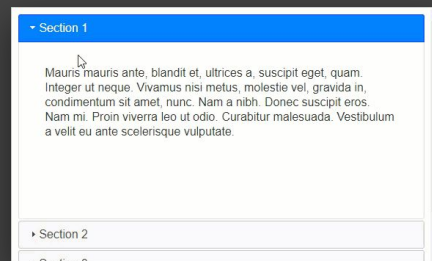
Accessible Rich Internet Applications

Custom UI mit JS



Tabs

```
<div id="tabs">
  <ul>
    <li><a href="#tabs-1">Nunc tincidunt</a></li>
    <li><a href="#tabs-2">Proin dolor</a></li>
    <li><a href="#tabs-3">Aenean lacinia</a></li>
  </ul>
  <div id="tabs-1"><p>Proin elit...</p></div>
  <div id="tabs-2"><p>Morbi...</p></div>
  <div id="tabs-3"><p>...</p></div>
</div>
```



Accordion

```
<div id="accordion">
  <h3>Section 1</h3>
  <div><p>Mauris...</p></div>
  <h3>Section 2</h3>
  <div><p>Sed non...</p></div>
  <h3>Section 3</h3>
  <div><p>Nam enim...</p></div>
  <h3>Section 4</h3>
  <div><p>Cras dictum.</p></div>
</div>
```



WAI-ARIA 1.2

Rollen

Beschreiben **Widgets** und **Struktur** auf einer Webseite.

Zustände

Beschreiben den **Zustand**, in dem sich Widgets befinden.

Eigenschaften

Definieren **Beziehungen und Zusammenhänge** zwischen Elementen.



Rollen

`<element role="...">...</element>`

Widget-Rollen

combobox, grid, listbox, menu, menubar, radiogroup, tablist, tree, treegrid

button, checkbox, gridcell, link, menuitem, menuitemcheckbox, menuitemradio, option, progressbar, radio, scrollbar, searchbox, separator, slider, spinbutton, switch, tab, tabpanel, textbox, treeitem

Dokumenten-Rollen

application, article, blockquote, caption, cell, columnheader, definition, deletion, directory, document, emphasis, feed, figure, generic, group, heading, img, insertion, list, listitem, math, meter, none, note, paragraph, presentation, row, rowgroup, rowheader, separator, strong, subscript, superscript, table, term, time, toolbar, tooltip



Rollen

```
<element role="...">...</element>
```

Landmark-Rollen

banner, complementary, contentinfo, form, main, navigation, region, search

Live-Region-Rollen

alert, log, marquee, status, timer

Window-Rollen

alertdialog, dialog

Beispiel



```
<ol role="tablist">
  <li id="ch1Tab" role="tab">
    <a href="#ch1Panel">Chapter 1</a>
  </li>
  <li id="ch2Tab" role="tab">
    <a href="#ch2Panel">Chapter 2</a>
  </li>
  <li id="quizTab" role="tab">
    <a href="#quizPanel">Quiz</a>
  </li>
</ol>

<div>
  <div id="ch1Panel" role="tabpanel" aria-labelledby="ch1Tab">Chapter 1 content</div>
  <div id="ch2Panel" role="tabpanel" aria-labelledby="ch2Tab">Chapter 2 content</div>
  <div id="quizPanel" role="tabpanel" aria-labelledby="quizTab">Quiz content</div>
</div>
```

CHAPTER 1

CHAPTER 2

QUIZ

Chapter 1 Prolegomena

What is logic?

Logic is the study of the consistency of beliefs. For beliefs to be consistent it must be possible for them to obtain at the same time. For example, it is illogical to believe that the sky is completely blue and that the sky is completely red because the sky being entirely blue is inconsistent with its being entirely red, i.e. it is not possible for the sky to be entirely red at the same time as its being entirely blue.

Logic is also a study of "logical consequence", i.e. what follows by necessity from something else. By studying inconsistency of beliefs, philosophers are able to study the validity of arguments, as will be shown later. Methods of finding whether certain arguments are valid is described later.

The symbolisation of these sentences, known as formalisation, simplifies and quickens this process. It also enables the philosopher to clarify ideas using an unambiguous language in which to represent thoughts. The sophistication of the language used enables greater insights into the significance of these thoughts (and a cursory analysis of more logical languages is described in Other Logics).



Zustände & Eigen.

`<element aria-... = " ... "> ... </element>`

Widget-Attribute

aria-autocomplete, aria-checked, aria-disabled, aria-errormessage, aria-expanded, aria-haspopup, aria-hidden, aria-invalid, aria-label, aria-level, aria-modal, aria-multiline, aria-multiselectable, aria-orientation, aria-placeholder, aria-pressed, aria-readonly, aria-required, aria-selected, aria-sort, aria-valuemax, aria-valuemin, aria-valuenow, aria-valuetext

Live-Region-Attribute

aria-atomic, aria-busy, aria-live, aria-relevant



Zustände & Eigen.

`<element aria-...="...">...</element>`

Drag & Drop-Attribute

`aria-dropeffect, aria-grabbed`

Beziehungsattribute

`aria-activedescendant, aria-colcount, aria-colindex, aria-colspan, aria-controls, aria-describedby, aria-details, aria-errormessage, aria-flowto, aria-labelledby, aria-owns, aria-posinset, aria-rowcount, aria-rowindex, aria-rowspan, aria-setsize`

Beispiel



Tooltip (HTML):

```
<div class="text">
  <label id="tp1-label" for="first">First Name:</label>
  <input type="text" id="first" name="first" size="20"
    aria-labelledby="tp1-label"
    aria-describedby="tp1"
    aria-required="false">
  <div id="tp1" class="tooltip" role="tooltip"
    aria-hidden="true">Your first name is optional</div>
</div>
```

Tooltip (CSS):

```
div.tooltip[aria-hidden="true"] {
  display: none;
}
```



WAI-ARIA und der HTML LS

Semantisches HTML statt
ARIA wann immer
möglich

```
<nav role="navigation">  
  ...  
</nav> <!-- unnötig -->
```

Bestehende Semantik
nicht ändern

```
<h2 role="tab">  
  Header Tab  
</h2> <!-- problematisch -->
```

Besser:

```
<div role="tab">  
  Header Tab  
</div>
```

Fokussierbare Elemente
nicht vom Screenreader
ausschließen

```
<button role="presentation">  
  press me  
</button> <-- niemals -->  
  
<button aria-hidden="true">  
  press me  
</button> <-- niemals -->
```



Keine ARIA sind besser als

Eine Rolle ist ein Versprechen
schlechte

```
<div role="button">  
  Place Order  
</div>
```

ARIA können sowohl verdecken als
auch verbessern – dies ist
gleichzeitig mächtig und gefährlich

Screenreader

Unterstützende Technologien



Screenreader testen

Eigene Software

- JAWS (Windows, kostenpflichtig)
- NVDA (Windows, Open Source)

Betriebssysteme

- macOS VoiceOver
- Windows Narrator

A11y People & Kurse

Personen im deutschsprachigen Raum mit Fokus auf
barrierefreies Web und Online-Ressourcen zum Lernen



Manuel Matuzović

Frontend-Entwickler, Consultant,
Accessibility Auditor aus Wien.

<https://www.matuzo.at/>

<https://front-end.social/@matuzo>





Daniela Kubesch

Accessibility Engineer mit Fokus auf
UX aus Österreich (dzt. Barcelona)

<https://dnikub.dev/>

<https://front-end.social/@dnikub>





Moritz Glantz

UX Engineer und Accessibility
Experte aus Karlsruhe

<https://moritzglantz.de/>

<https://mastodon.social/@MoritzGlantz>



A11y Resources

- <https://a11yphant.com/>
- <https://web.dev/learn/accessibility>
- <https://www.htmhell.dev/>
- <https://moritzglantz.de/accessibility-cheatsheet/>
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Accessibility



Nächstes Mal in WEF1VO

Datenformate

Credits



- S. 6: Essential Components of Web Accessibility: <https://www.w3.org/WAI/fundamentals/components/>
- S. 17: WCAG-EM: <https://www.w3.org/TR/WCAG-EM/>
- S. 32: Bild von Manuel Matuzović: <https://www.matuzo.at/about-me>
- S. 33: Bild von Daniela Kubesch: <https://dnikub.dev/about/>
- S. 34: Bild von Moritz Glantz: <https://moritzglantz.de/blog/work-with-me/>